


























































0 0 0

w −

w

tan (γ0)

0

h cos (α(t)) + w −

h

tan (θ0) −

w

tan (γ0)

h sin (α(t))

h cos (α(t)) −

h

tan (θ0)

h sin (α(t))









,









0 ℓ1 0 w ℓ1 −

w

tan (γ1)

0

h cos (α(t)) + w ℓ1 −

h

tan (θ1) −

w

tan (γ1)

h sin (α(t))

h cos (α(t)) ℓ1 −

h

tan (θ1)

h sin (α(t))









,




















































ℓ2



−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

!

tan (γ1)

+sin (γ1) cos (γ1)+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

!

tan (γ1)





vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

ℓ1 +

ℓ2


−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

−

sin (γ1) cos (γ1)
tan (γ1) +

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

ℓ2


−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)




 1 

−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+ 1 

−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)


 sin (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

w







−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

!

tan (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)


 sin (γ1)−

sin

2 (α(t)) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

!

tan (γ1)





vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− w
tan (γ2)





−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

!

tan (γ1)

+sin (γ1) cos (γ1)+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

!

tan (γ1)





vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

ℓ1 −

w





−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+







−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)





sin (γ1)

tan (γ1) +

sin

2 (α(t)) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− w
tan (γ2)




−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

−

sin (γ1) cos (γ1)
tan (γ1) +

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

w



cos (α(t))
tan (γ1) − 1

tan (θ1)




 1 

−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+ 1 

−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)


 sin (α(t)) cos (γ1)

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− w
tan (γ2)



−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)




 1 

−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+ 1 

−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)


 sin (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

h


2 cos (α(t))
tan (γ1) − 2

tan (θ1)



sin (γ1) sin2

(α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

r

−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

r

−

cos (α(t))
tan (θ1) + 1

tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

tan (γ1)

+

(h cos (α(t))+w)







−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

!

tan (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)


 sin (γ1)−

sin

2 (α(t)) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

!

tan (γ1)





vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− h

tan (θ2) − w

tan (γ2)





−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

!

tan (γ1)

+sin (γ1) cos (γ1)+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

!

tan (γ1)





vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

ℓ1 +

h


2 cos (α(t))
tan (γ1) − 2

tan (θ1)



sin (γ1) sin

2

(α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

r

−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

r

−

cos (α(t))
tan (θ1) + 1

tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

−

(h cos (α(t))+w)





−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+







−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)





sin (γ1)

tan (γ1) +

sin

2 (α(t)) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− h

tan (θ2) − w

tan (γ2)




−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

−

sin (γ1) cos (γ1)
tan (γ1) +

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

h



−



−

cos (α(t))

tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin

2 (α(t))
sin2 (γ1)



sin (γ1) sin (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

r

−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

r

−

cos (α(t))
tan (θ1) + 1

tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+

(h cos (α(t))+w)



cos (α(t))

tan (γ1) − 1

tan (θ1)




 1 

−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+ 1 

−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)


 sin (α(t)) cos (γ1)

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



−

cos (α(t))

tan (γ1) + 1

tan (θ1)




 1 

−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+ 1 

−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)






ℓ2− h

tan (θ2) − w

tan (γ2)



sin (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

h


2 cos (α(t))

tan (γ1) − 2

tan (θ1)



sin (γ1) sin2

(α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

r

−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

r

−

cos (α(t))
tan (θ1) + 1

tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

tan (γ1)

+

h







−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

!

tan (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)


 sin (γ1)−

sin

2 (α(t)) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

!

tan (γ1)



 cos (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− h

tan (θ2)





−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

!

tan (γ1)

+sin (γ1) cos (γ1)+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

!

tan (γ1)





vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

ℓ1 +

h


2 cos (α(t))

tan (γ1) − 2

tan (θ1)



sin (γ1) sin

2

(α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

r

−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

r

−

cos (α(t))
tan (θ1) + 1

tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

−

h





−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+







−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)





sin (γ1)

tan (γ1) +

sin

2 (α(t)) cos (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)





cos (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− h

tan (θ2)




−



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin

2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

−

sin (γ1) cos (γ1)
tan (γ1) +

sin

2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

h


cos (α(t))

tan (γ1) − 1

tan (θ1)




 1 

−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+ 1 

−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)


 sin (α(t)) cos (γ1) cos (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+






−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)




2

+

sin2 (α(t)) cos2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+

h



−



−

cos (α(t))

tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin

2 (α(t))
sin2 (γ1)



sin (γ1) sin (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

r

−

cos (α(t))
tan (γ1) + 1

tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

r

−

cos (α(t))
tan (θ1) + 1

tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+



ℓ2− h

tan (θ2)



−

cos (α(t))

tan (γ1) + 1

tan (θ1)




 1 

−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)

+ 1 

−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)


 sin (α(t))

vuuut



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

sin2 (γ1)



−

cos (α(t))
tan (γ1)

+ 1
tan (θ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (γ1)

+cos

2 (γ1)+

sin2 (α(t))



−

cos (α(t))
tan (θ1)

+ 1
tan (γ1)

2

+

sin2 (α(t))
sin2 (θ1)





































































































